



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ESPACIALES

Validación de modelos FEM mediante cálculos teóricos

Moreno Gómez, Jorge

Madrid, 6 de abril de 2025

Índice

Índice de figuras	II
Índice de tablas	III
1 Introducción	1
2 Documentos de referencia	2
3 Ejemplo 1. Viga en voladizo con masa puntual en el extremo libre	3
3.1 Cálculo teórico	5
3.2 Descripción del modelo FEM	7
3.3 Resultados del modelo FEM	10
3.4 Comparación de resultados	11
4 Ejemplo 2. Sistema de masas y muelles con aceleración de la base	13
4.1 Cálculo teórico	13
4.2 Descripción del modelo FEM	18
4.3 Resultados del modelo FEM	20
4.4 Comparación de resultados	23
5 Conclusiones	24

Índice de figuras

Figura 3.1. Esquema de la viga de estudio.	3
Figura 3.2. Sección transversal de la viga.	3
Figura 3.3. Captura de la sección en T de la viga creada con MSC Patran.	9
Figura 3.4. Modelo FEM de la viga en voladizo con masa puntual en su extremo libre creado en MSC Patran.	10
Figura 4.1. Figura esquemática del sistema de masas y muelles a estudiar.	13
Figura 4.2. Desplazamiento relativo de la masa m_3 para el rango de frecuencias de 5 – 1000 Hz, obtenido teóricamente.	17
Figura 4.3. Desplazamiento absoluto de la masa m_3 para el rango de frecuencias de 5 – 1000 Hz, obtenido teóricamente.	17
Figura 4.4. Aceleración absoluta, en ges, de la masa m_3 para el rango de frecuencias de 5 – 1000 Hz, obtenido teóricamente.	18
Figura 4.5. Modelo FEM creado para el ejercicio 2.	20
Figura 4.6. Cabecero empleado para el análisis de vibraciones sinusoidales con MSC Nastran (parte 1.)	21
Figura 4.7. Cabecero empleado para el análisis de vibraciones sinusoidales con MSC Nastran (parte 2.)	21
Figura 4.8. Desplazamiento relativo de la masa m_3 para el rango de frecuencias de 5 – 1000 Hz, obtenido MSC Nastran.	22
Figura 4.9. Desplazamiento absoluto de la masa m_3 para el rango de frecuencias de 5 – 1000 Hz, obtenido MSC Nastran.	22
Figura 4.10. Aceleración absoluta, en ges, de la masa m_3 para el rango de frecuencias de 5 – 1000 Hz, obtenido con MSC Nastran.	23

Índice de tablas

Tabla 3.1. Propiedades del titanio empleado en la viga.	3
Tabla 3.2. Dimensiones de la viga y su sección.	3
Tabla 3.3. Primeras frecuencias propias laterales y longitudinal de la viga obtenidas mediante expresiones analíticas.	7
Tabla 3.4. Propiedades 1D creadas en el modelo FEM del ejercicio 1.	8
Tabla 3.5. Propiedades 0D creadas en el modelo FEM del ejercicio 1.	8
Tabla 3.6. Resumen de los elementos, junto con su propiedad y numeración, creados en el modelo FEM del ejercicio 1.	9
Tabla 3.7. Condición de contorno creada en el modelo FEM del ejercicio 1.	10
Tabla 3.8. Modos propios con mayores fracciones de masa modal efectiva calculados con MSC Nastran cuando los elementos 1D se consideran CBEAM.	11
Tabla 3.9. Modos propios con mayores fracciones de masa modal efectiva calculados con MSC Nastran cuando los elementos 1D se consideran CBAR.	11
Tabla 3.10. Frecuencias propias de la viga correspondientes a los modos con mayor fracción de masa modal efectiva en las direcciones laterales y longitudinal, obtenidas con el modelo FEM, para los casos en los que se consideran elementos CBEAM y CBAR.	11
Tabla 4.1. Frecuencias naturales del sistema de masas y muelles.	15
Tabla 4.2. Factores de participación modal de cada masa del sistema.	16
Tabla 4.3. Propiedades 1D creadas en el modelo FEM del ejercicio 2.	19
Tabla 4.4. Propiedades 0D creadas en el modelo FEM del ejercicio 2.	19
Tabla 4.5. Resumen de los elementos, junto con su propiedad y numeración, creados en el modelo FEM del ejercicio 2.	19
Tabla 4.6. Condiciones de contorno creadas en el modelo FEM del ejercicio 2.	20

1. Introducción

En el presente trabajo se pretende realizar la validación de modelos de elementos finitos mediante expresiones analíticas aproximadas.

Se van a estudiar dos casos por separado. El primero de ellos consiste en el cálculo de las primeras frecuencias propias, laterales y longitudinal, de una viga en voladizo con una masa puntual en el extremo libre, en la que se considera no despreciable el efecto de la masa distribuida de la propia viga. En el segundo caso, se tiene un sistema de masas y muelles que es excitado por una aceleración introducida por una base sobre la que se apoya el sistema. Se construirá un modelo de elementos finitos con el programa MSC Patran-Nastran, y se procederá a la verificación de los resultados arrojados por este programa mediante el uso de expresiones analíticas, ya sean aproximadas como en el caso de primer ejercicio, o exactas como en el caso del segundo. Esta forma de validar los resultados mediante cálculos analíticos sencillos es una buena práctica y permite identificar con mayor facilidad los errores cometidos, si los hubiera, en el modelo FEM (modelo de elementos finitos).

2. Documentos de referencia

- [1] A. García Pérez y J. J. Fernández de Toro Espejel, *Manual de Cálculo Estructural*, 1^a ed. Instituto Universitario de Microgravedad “Ignacio Da Riva” (IDR).
- [2] J. Wijk, *Spacecraft Structures*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. DOI: 10.1007/978-3-540-75553-1.
- [3] J. M. Gere y S. P. Timoshenko, *Mechanics of Materials*, 4^a ed. Boston, MA: PWS Publishing Company, 1997. ISBN: 0-534-93429-3.

3. Ejemplo 1. Viga en voladizo con masa puntual en el extremo libre

Se tiene una viga empotrada en un extremo y con una masa puntual $m = 10 \text{ kg}$ en el otro extremo. La viga es de titanio (véanse las propiedades en la Tabla 3.1) y tiene una sección en T como la mostrada en la Figura 3.2 y cuyas dimensiones se muestran en la Tabla 3.2.

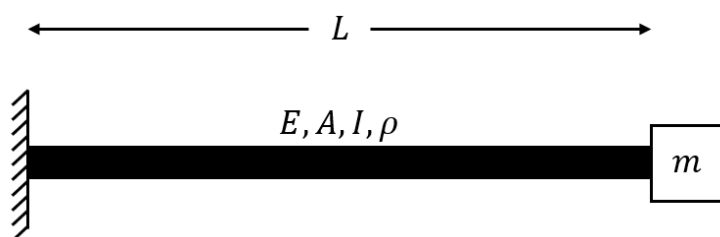


Figura 3.1. Esquema de la viga de estudio.

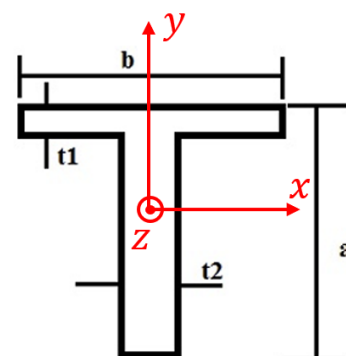


Figura 3.2. Sección transversal de la viga.

Tabla 3.1. Propiedades del titanio empleado en la viga.

Propiedad	Unidades	Valor
Módulo elástico, E	GPa	114
Coefficiente de Poisson, ν	-	0,342
Densidad, ρ	kg/m ³	4430

Tabla 3.2. Dimensiones de la viga y su sección.

Dimensión	Unidades	Valor
a	mm	80
b	mm	60
t_1	mm	1,5
t_2	mm	2,5
L	mm	550

De los datos proporcionados (véanse Tablas 3.1 a 3.2), han de extraerse otra serie de parámetros o propiedades geométricas de la viga que intervienen directamente en el cálculo de las rigideces axial, k_{lon} , a cortadura, k_c , y a flexión, $k_{flex,y}$ y $k_{flex,x}$, como son los momentos de inercia de la viga respecto de los ejes centrados en el centroide (véase Figura 3.2), I_x , I_y e I_z , así como el área de la sección, A , y el factor de cortadura, K_y .

El área de la sección viene dado por la siguiente expresión:

$$A = A_{web} + A_{flange} = (a - t_1) \cdot t_2 + bt_1 = 196,25 \text{ mm}^2 + 90 \text{ mm}^2 = 286,25 \text{ mm}^2. \quad (3.1)$$

Por otro lado, para el cálculo de los momentos de inercia de la sección, se calculan los momentos de inercia de cada parte que compone la sección respecto de ejes centrados en sus respectivos centroides y posteriormente se aplica el *Tª de Steiner* para pasar a ejes centrados en el centroide de la sección. Dicho esto, como la sección es simétrica a través del plano $y-z$, los centroides de cada subsección coinciden en $x = 0$ con el de la sección entera. No obstante, las distancias en y medidas desde la parte inferior del alma o *web* como se muestra en las siguientes expresiones:

$$y_{G1} = \frac{a - t_1}{2} = 39,25 \text{ mm}, \quad (3.2)$$

$$y_{G2} = a - t_1/2 = 79,25 \text{ mm}. \quad (3.3)$$

De modo que la posición y del centroide medida desde la parte inferior del alma es:

$$y_G = \frac{y_{G1} \cdot A_{web} + y_{G2} \cdot A_{flange}}{A} = 51,83 \text{ mm}, \quad (3.4)$$

Las inercias de cada subsección que compone la sección de la viga, calculadas respecto de ejes centrados en sus respectivos centroides, se muestran en las siguientes expresiones:

$$I_{x,G1} = \frac{t_2 \cdot (a - t_1)^3}{12} = 100778,46 \text{ mm}^4, \quad (3.5)$$

$$I_{y,G1} = \frac{t_2^3 \cdot (a - t_1)}{12} = 102,2135 \text{ mm}^4, \quad (3.6)$$

$$I_{x,G2} = \frac{b \cdot t_1^3}{12} = 16,875 \text{ mm}^4, \quad (3.7)$$

$$I_{y,G2} = \frac{b^3 \cdot t_1}{12} = 27000 \text{ mm}^4. \quad (3.8)$$

De modo que, aplicando el *Tª de Steiner*, se obtienen los siguientes momentos de inercia de la sección:

$$I_x = I_{x,G1} + I_{x,G2} = 199529,2 \text{ mm}^4, \quad (3.9)$$

$$I_y = (I_{y,G_1} + A_{web} \cdot (y_G - y_{G1})^2) + (I_{x,G_1} + A_{flange} \cdot (y_G - y_{G2})^2) = 27102,2 \text{ mm}^4, \quad (3.10)$$

$$I_z = I_x + I_y = 226622,4 \text{ mm}^4. \quad (3.11)$$

En cuanto al factor de cortadura, K_y , según *Gere et al., 1997*, los factores de cortadura para sección con alma, *web*, y ala, *flange*, se calculan como se indica en la siguiente expresión [3]:

$$K_y = \frac{A_{web}}{A} = 0,6856. \quad (3.12)$$

Tras obtener el resto de parámetros geométricos que faltaban, se procede en la Sección 3.1 a obtener el valor teórico aproximado de las primeras frecuencias propias, laterales y longitudinal, de la viga.

3.1. Cálculo teórico

Las primeras frecuencias propias de una viga en voladizo se puede obtener de la siguiente manera [1]:

$$f_{lon} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_{lon}}{J_{eq,lon}}}, \quad (3.13)$$

$$f_{lat,y} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_{lat,y}}{J_{eq,lat}}}, \quad (3.14)$$

$$f_{lat,x} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_{lat,x}}{J_{eq,lat}}}, \quad (3.15)$$

donde k_{lon} , $k_{lat,y}$ y $k_{lat,x}$ son las rigideces equivalentes de la viga a tracción-compresión, flexión en y y cortadura y flexión en x y cortadura, respectivamente, y $J_{eq,lon}$, $J_{eq,lat,y}$ y $J_{eq,lat,x}$ son las inercias equivalentes de la viga más la masa puntual en el extremo libre cuando la viga se comporta a tracción-compresión, flexión en y y flexión en x , respectivamente.

El programa MSC Nastran tiene en cuenta los efectos de la flexión y la cortadura, de modo que en el cálculo de la rigidez equivalente lateral se deben tener en cuenta ambos efectos o sino los resultados analíticos diferirán mucho de los arrojados por el programa FEM. De modo que las rigideces involucradas en las expresiones (3.13) a (3.15), se obtienen de la siguiente manera:

$$k_{lon} = \frac{EA}{L} = 5,9332 \times 10^7 \text{ N/m}, \quad (3.16)$$

$$k_{lat,y} = \frac{k_{flex,y} \cdot k_c}{k_{flex,y} + k_c} = 4,5195 \times 10^5 \text{ N/m}, \quad (3.17)$$

$$k_{lat,x} = \frac{k_{flex,x} \cdot k_c}{k_{flex,x} + k_c} = 5,5507 \times 10^4 \text{ N/m}, \quad (3.18)$$

en donde:

$$k_{flex,y} = \frac{3EI_z}{L^3} = 4,6584 \times 10^5 \text{ N/m}, \quad (3.19)$$

$$k_{flex,x} = \frac{3EI_y}{L^3} = 5,5711 \times 10^4 \text{ N/m}, \quad (3.20)$$

$$k_c = \frac{GK_y A}{L} = 1,5156 \times 10^7 \text{ N/m}. \quad (3.21)$$

En cuanto a las inercias equivalentes en el extremo libre hay que tener en cuenta la inercia de la viga y la masa puntual. Para calcular la inercia equivalente de la viga en el extremo libre se procede como sigue a continuación.

• Viga en voladizo sometida únicamente a tracción-compresión

La energía cinética de la viga se calcula como:

$$T = \frac{1}{2} J_{lon} \dot{q}(L), \quad T = \int_0^L \frac{1}{2} \left(\frac{M}{L} dx \right) \dot{q}(x)^2, \quad (3.22)$$

en donde $M = \rho \cdot A \cdot L$ es la masa de la viga. En cuanto al desplazamiento de cualquier punto de la viga, se tiene:

$$q(x) = \frac{x}{EA}, \quad q(L) = \frac{L}{EA} \implies q(x) = \frac{x}{L} q(L), \quad \dot{q}(x) = \frac{x}{L} \dot{q}(L), \quad (3.23)$$

en donde se ha empleado la forma modal lineal $\psi(x) = x/L$. Obteniendo la siguiente energía cinética de la viga y, por tanto, la siguiente inercia equivalente de la viga en el extremo libre cuando la viga está únicamente sometida a tracción-compresión:

$$T = \int_0^L \frac{1}{2} \left(\frac{M}{L} dx \right) \left[\frac{x}{L} \dot{q}(L) \right]^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{M}{3} \right) \dot{q}(L)^2 \implies J_{lon} = \frac{M}{3} = 0,2325 \text{ kg}. \quad (3.24)$$

• Viga en voladizo sometida únicamente a flexión

La energía cinética de la viga se calcula de la misma manera que en (3.22). No obstante, el desplazamiento de cualquier punto de la viga se calcula de la siguiente manera:

$$q(x) = \frac{1}{EI} \left[\frac{Lx^2}{2} - \frac{x^3}{6} \right], \quad q(L) = \frac{L^3}{3EI} \Rightarrow \dot{q}(x) = \frac{\dot{q}(L)}{2L^3} (3x^2L - x^3), \quad (3.25)$$

en donde se ha empleado la forma modal cúbica $\psi(x) = (x/L)^2(3 - 2x/L)$. Obteniendo la siguiente energía cinética de la viga y, por tanto, la siguiente inercia equivalente de la viga en el extremo libre cuando la viga está únicamente sometida a flexión:

$$T = \frac{1}{2} \left(\frac{33}{140} M \right) \dot{q}(L)^2 \Rightarrow J_{flex} = \frac{33}{140} M = 0,1644 \text{ kg}. \quad (3.26)$$

Una vez calculadas las inercias equivalentes de la viga en el extremo libre, las inercias equivalentes para los casos de vibración longitudinal y transversal que aparecen en las expresiones (3.13) a (3.15) son las siguientes:

$$J_{eq,lon} = J_{lon} + m = 10,2325 \text{ kg}, \quad (3.27)$$

$$J_{eq,lat} = J_{flex} + m = 10,1644 \text{ kg}. \quad (3.28)$$

Finalmente, en la Tabla 3.3 se muestran los valores de las primeras frecuencias laterales y longitudinal.

Tabla 3.3. Primeras frecuencias propias laterales y longitudinal de la viga obtenidas mediante expresiones analíticas.

Frecuencia	Valor [Hz]
f_{lon}	383,2
$f_{lat,y}$	33,56
$f_{lat,x}$	11,76

3.2. Descripción del modelo FEM

En esta sección se detalla el modelo de elementos finitos que se ha creado con el programa MSC Patran para la obtención de las frecuencias propias de la viga en voladizo. Es importante mencionar que para la creación del modelo FEM se ha decidido emplear las unidades del SI, con una tolerancia del modelo de 5×10^{-6} .

• Geometría

La geometría consta de dos puntos, $P_1 = (0, 0, 0)$ y $P_2 = (0, 0, 0,55)$, y una curva que une ambos puntos, *Curve 1*.

• Materiales

Únicamente se ha creado un solo material, isótropo, con el nombre de “*titanio*”, y con las propiedades mostradas en la Tabla 3.1.

• Propiedades y secciones

Se ha decidido modelizar la viga como unidimensional al tener unas dimensiones de la sección mucho más pequeñas que su longitud. De modo que, una vez creado el material, se ha continuado creando la propiedad 1D “*1D_titanio_viga*”, para lo cual se ha necesitado crear previamente la sección de la viga (véase la Figura 3.3). Para que la orientación de la sección coincidiese con la mostrada en la Figura 3.2, al especificar el *Bar Orientation* se ha escogido el eje *y* global, de modo que el eje *y* local coincidirá con el mismo. Posteriormente, se crea el elemento de tipo masa puntual “*0D_Masa_10kg*” con la opción de *Lumped*, a la que se le ha asignado el valor de 10 kg.

Tabla 3.4. Propiedades 1D creadas en el modelo FEM del ejercicio 1.

Nombre	Material	Sección	<i>Bar Orientation</i>
1D_titanio_viga	titanio	Seccion_T	<0. 1. 0.>

Tabla 3.5. Propiedades 0D creadas en el modelo FEM del ejercicio 1.

Nombre	Opción	Masa [kg]
0D_masa_10kg	<i>Lumped</i>	10

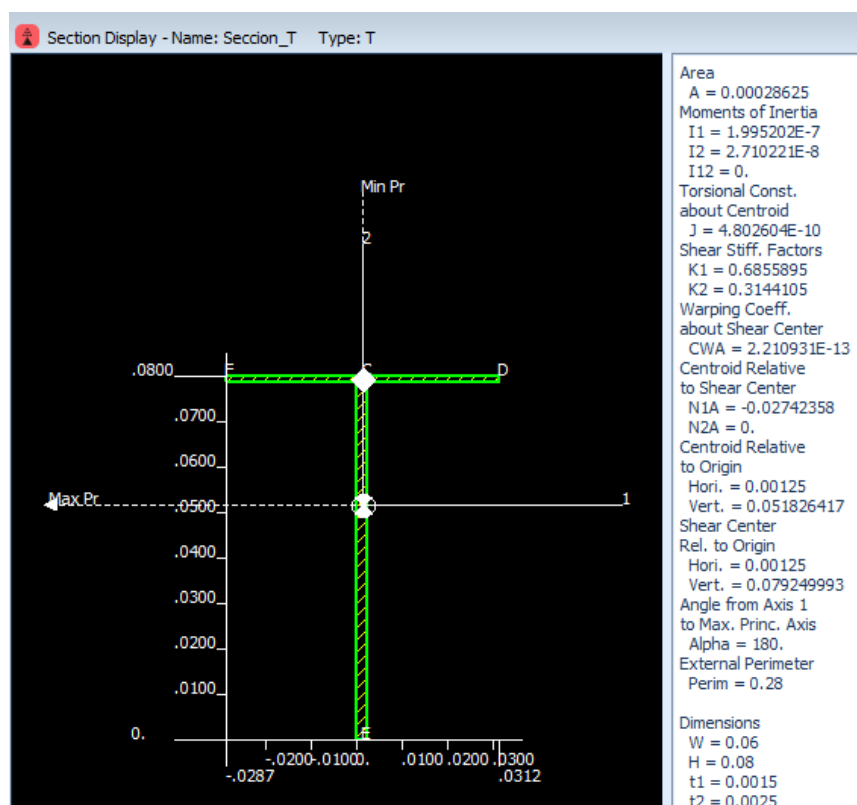


Figura 3.3. Captura de la sección en T de la viga creada con MSC Patran.

• Mallado

En la Tabla 3.6 se muestran los elementos creados tras la creación previa una semilla de malla en la curva *Curve 1*. El mallado 1D lo conforman elementos de tipología *Bar2* (un nodo en cada extremo del elemento).

Tabla 3.6. Resumen de los elementos, junto con su propiedad y numeración, creados en el modelo FEM del ejercicio 1.

Tipo de elemento	Propiedad	Numeración
0D	0D_Masa_10kg	2000
1D	1D_titanio_viga	1000:1549

• Casos de carga, fuerzas aplicadas y condiciones de contorno

Finalmente, se crea la condición de contorno en el empotramiento, mostrada en la Tabla 3.7, asignada al caso de carga previamente creado, *LoadCase*.

Tabla 3.7. Condición de contorno creada en el modelo FEM del ejercicio 1.

Nombre	Tipo	DOF restringidos
SPC_123456	SPC	Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz = 0

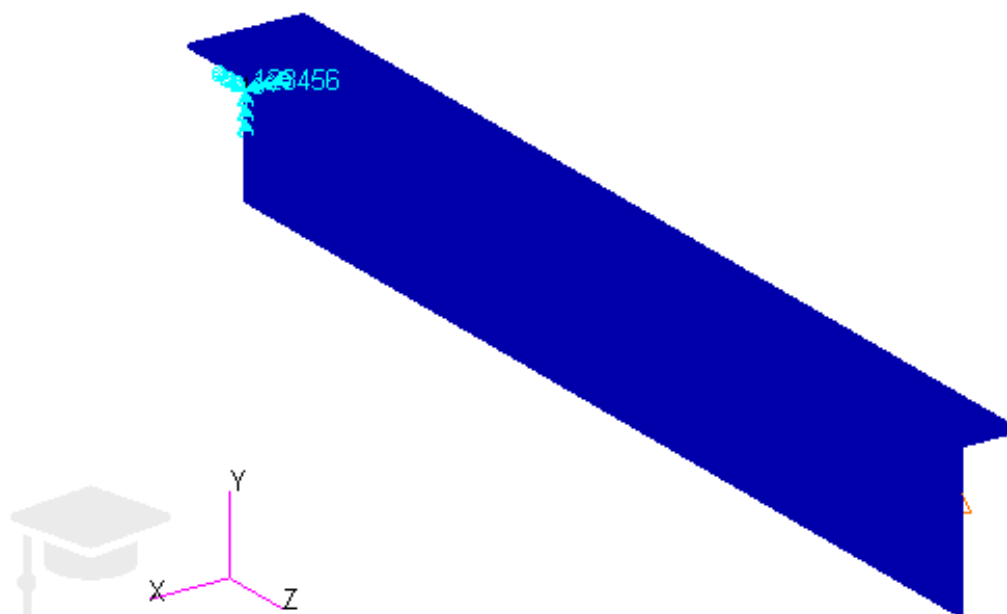


Figura 3.4. Modelo FEM de la viga en voladizo con masa puntual en su extremo libre creado en MSC Patran.

3.3. Resultados del modelo FEM

Para la obtención del análisis se ejecuta la SOL103 (análisis de modos propios). Es importante hacer notar que los resultados que arroja el programa MSC Nastran cambian cuando se definen los elementos 1D como CBAR o como CBEAM. Para ello, es importante definir lo que son los centros de flexión y de cortadura.

- El centro de flexión es punto de la sección donde una carga axial aplicada no produce flexión.
- El centro de cortadura es el punto de la sección donde una carga de cortadura (según los ejes principales) no produce torsión. En una sección simétrica coincide con el centro de gravedad.

En los elementos CBAR coinciden el centro de flexión y el centro de cortadura. No obstante, los elementos CBEAM permiten la existencia de un offset o distancia entre centro de flexión

y centro de cortadura. Además permiten que la viga tenga estrechamiento a lo largo de su longitud (sección variable), alabeamiento, y centro de masas diferente al centro de flexión.

En la Tabla 3.8 se observa que, si se consideran los elementos 1D como CBEAM, existe un acoplamiento entre flexión y tracción-compresión para los modos transversal en y y longitudinal en z . Este acoplamiento es inexistente si se consideran los elementos 1D como CBAR (véase la Tabla 3.9).

Tabla 3.8. Modos propios con mayores fracciones de masa modal efectiva calculados con MSC Nastran cuando los elementos 1D se consideran CBEAM.

		Traslación x	Traslación y	Traslación z
Modo	Frecuencia [Hz]	Frac [%]	Frac [%]	Frac [%]
1	11,72	96,94	0,00	0,00
2	31,38	0,00	96,39	0,48
7	336,95	0,00	0,72	95,20

Tabla 3.9. Modos propios con mayores fracciones de masa modal efectiva calculados con MSC Nastran cuando los elementos 1D se consideran CBAR.

		Traslación x	Traslación y	Traslación z
Modo	Frecuencia [Hz]	Frac [%]	Frac [%]	Frac [%]
1	11,73	96,86	0,00	0,00
2	31,46	0,00	96,89	0,00
7	383,2	0,00	0,00	97,86

3.4. Comparación de resultados

Tras obtener los resultados teóricos y numéricos, se procede a realizar la comparación entre ambos para validar los resultados del modelo FEM. En la Tabla 3.10 se muestran las frecuencias propias con mayores fracciones de masa modal efectiva calculadas analíticamente y con MSC Nastran, así como el error relativo del valor de Nastran respecto al valor analítico.

Tabla 3.10. Frecuencias propias de la viga correspondientes a los modos con mayor fracción de masa modal efectiva en las direcciones laterales y longitudinal, obtenidas con el modelo FEM, para los casos en los que se consideran elementos CBEAM y CBAR.

Frecuencia	Analítico [Hz]	Nastran (CBAR) [Hz]	Error [%]	Nastran (CBEAM) [Hz]	Error [%]
f_{lon}	383,2	383,2	0,0	337,0	12
$f_{lat,y}$	33,56	31,46	6,3	31,38	6,5
$f_{lat,x}$	11,76	11,73	0,3	11,72	0,3

Como se puede observar, las frecuencias obtenidas analíticamente son próximas a las calculadas con el programa MSC Nastran. No obstante, existe una diferencia notoria para la primera frecuencia lateral en y (6 %) en ambos casos (BAR y CBEAM), y para la frecuencia longitudinal (12 %) cuando se consideran elementos 1D CBEAM (posiblemente por el acoplamiento de modos, véase la Tabla 3.8).

Por otro lado, es importante mencionar que inicialmente se probó con una malla de 50 elementos, y posteriormente se realizó una de 550 elementos, observando que las diferencias entre las frecuencias obtenidas eran despreciables y concluyendo que la malla había convergido para 50 elementos. Cabe la posibilidad de que al reducir aún más el número de elementos se puedan obtener resultados similares, convergiendo la malla para un menor coste computacional, pero eso se deja para una futura revisión de este trabajo.

4. Ejemplo 2. Sistema de masas y muelles con aceleración de la base

Se tiene un sistema de tres masas unidas mediante muelles. La masa inferior está unida por un muelle a una base que introduce una excitación sinusoidal $a_{base}(t) = A \sin(2\pi ft)$, donde A es la amplitud de la excitación, que es constante y de valor 3,5g (véase la Figura 4.1). Las masas tienen los valores $m_1 = 10$ kg, $m_2 = 5$ kg y $m_3 = 1$ kg, y los muelles tienen las siguientes rigideces a tracción-compresión $k_1 = 3 \times 10^7$ N/m, $k_2 = 2 \times 10^7$ N/m y $k_3 = 10^7$ N/m. Además, se tiene un amortiguamiento modal, ξ , de valor 0.05 para todos los modos. Se pretende obtener la respuesta del nodo superior (masa m_3) en el rango de frecuencias de 5 – 1000Hz.

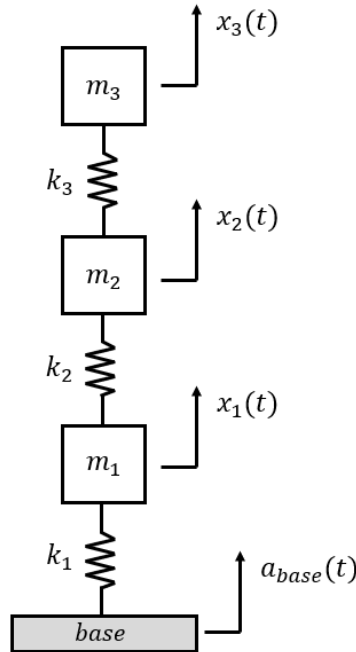


Figura 4.1. Figura esquemática del sistema de masas y muelles a estudiar.

4.1. Cálculo teórico

Se tiene un sistema con tres grados de libertad, que son los desplazamientos de las tres masas, y se desea obtener la respuesta de la masa m_3 en el rango de frecuencias de 5 – 1000Hz. Lo primero que se debe hacer es obtener las energías cinética y potencial del sistema para obtener las frecuencias naturales.

$$T = \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2(t) + \frac{1}{2}m_2\dot{x}_2^2(t) + \frac{1}{2}m_3\dot{x}_3^2(t), \quad (4.1)$$

$$U = \frac{1}{2}k_1x_1^2(t) + \frac{1}{2}k_2(x_2(t) - x_1(t))^2 + \frac{1}{2}k_3(x_3(t) - x_2(t))^2. \quad (4.2)$$

Aplicando la ecuación de Lagrange a cada grado de libertad:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial x_i} + \frac{\partial U}{\partial x_i} + \frac{\partial D}{\partial \dot{x}_i} = - \frac{\partial Q}{\partial x_i}, \quad i = 1, 2, 3, \quad (4.3)$$

que da lugar al siguiente sistema de ecuaciones del movimiento:

$$[M]\{\ddot{x}\} + [F]\{\dot{x}\} + [K]\{x\} = \{Q\}, \quad (4.4)$$

donde las matrices de inercia (que acompaña a la aceleración) y de rigidez (que acompaña a los desplazamientos) son las siguientes:

$$[M] = \begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 \end{bmatrix}, \quad (4.5)$$

$$[K] = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & 0 \\ -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 \\ 0 & -k_3 & k_3 \end{bmatrix}. \quad (4.6)$$

La matriz de amortiguamiento $[F]$ no se tiene como tal, sino que lo que se tiene es el amortiguamiento modal ξ_i de cada modo. Si se asumiese un amortiguamiento proporcional, es decir, $[F] = \alpha[M] + \beta[K]$, al diagonalizar con la matriz modal normalizada con la matriz de masas, se tendría que $[\Phi]^T [F] [\Phi] = \alpha [\Phi]^T [M] [\Phi] + \beta [\Phi]^T [K] [\Phi] = [\alpha + \beta \omega_{0,i}^2]_{diag}$, en donde $\omega_{0,i}$ son las frecuencias naturales del sistema conservativo. De modo que en el espacio modal se tiene $[I]\{\ddot{\eta}_i\} + [\alpha + \beta \omega_{0,i}^2]_{diag}\{\dot{\eta}_i\} + [\omega_{0,i}^2]_{diag}\{\eta_i\} = P_i$. Así pues, haciendo una analogía con el caso de un grado de libertad, se tiene la relación $2\xi\omega_{0,i} = \alpha + \beta\omega_{0,i}^2$ con la cual se obtendría ξ_i en función de α , β y las frecuencia natural del modo “ i ”. En este caso, se tiene directamente $\xi_i=0.05$, por lo que no hace falta tener $[F]$.

Para pasar al espacio modal es necesario obtener las frecuencias naturales y sus autovectores asociados del sistema conservativo ($[F] = 0$), por lo que asumiendo movimiento armónico en la expresión (4.4), $x(t) = \bar{x}e^{i\omega_0 t}$, se llega a la expresión siguiente:

$$([K] - \omega_0^2[M])\{x\} = 0 \quad \rightarrow \quad \det([K] - \omega_0^2[M]) = 0 \quad (4.7)$$

que permite obtener las frecuencias naturales, cuyos valores se muestran en la Tabla 4.1 ($f_{0,i} = \omega_{0,i}/(2\pi)$).

Tabla 4.1. Frecuencias naturales del sistema de masas y muelles.

Frecuencia natural	Valor [Hz]
$f_{0,1}$	190,2
$f_{0,2}$	401,5
$f_{0,3}$	578,4

Por otro lado, los autovectores asociados a esas frecuencias naturales se obtienen de la siguiente manera:

$$([K] - \omega_{0,i}^2[M]) \{\psi_i\} = 0. \quad (4.8)$$

Y los autovectores normalizados con la matriz de masas se obtienen de la siguiente manera:

$$\{\phi_i\} = \frac{\{\psi_i\}}{\sqrt{\{\psi_i\}^T[M]\{\psi_i\}}}. \quad (4.9)$$

De modo que, la matriz de transformación al espacio modal, construida con los autovectores normalizados con la matriz de masas ordenados por columnas, es la siguiente:

$$[\Phi_i] = \begin{bmatrix} 0,1816845 & 0,25122238 & 0,06227408 \\ 0,32452771 & -0,17134385 & -0,25558375 \\ 0,37857136 & -0,47125322 & 0,79662044 \end{bmatrix} \quad (4.10)$$

Una vez obtenida la matriz de transformación modal compuesta por los autovectores normalizados con la matriz de masas, haciendo $\{q\} = [\Phi]\{\eta\}$ en la expresión (4.4), y premultiplicando la ecuación por $[\Phi]^T$, teniendo en cuenta que $[\Phi]^T[M][\Phi] = [I]$, $[\Phi]^T[F][\Phi] = [2\xi_i\omega_{0,i}]_{diag}$, $[\Phi]^T[K][\Phi] = [\omega_{0,i}^2]_{diag}$, se tiene para cada modo “ i ” la siguiente ecuación del movimiento en el espacio modal:

$$\ddot{\eta}_i + 2\xi_i\omega_{0,i}\dot{\eta}_i + \omega_{0,i}^2\eta_i = P_i, \quad (4.11)$$

La ecuación diferencial (4.11), al ser lineal, admite superposición de soluciones $\eta_i = \eta_{h,i} + \eta_{p,i}$, donde $\eta_{h,i}$ es la solución a la ecuación homogénea (sin término forzante y condiciones iniciales no nulas) y $\eta_{p,i}$ es la solución permanente (de la EDO con término forzante no nulo y condiciones iniciales nulas). En este caso, se considera que el sistema parte del equilibrio y, por tanto, las condiciones iniciales son nulas, por lo que $\eta_{h,i} = 0$ y solo han de obtenerse las soluciones permanentes de cada modo. Por tanto, la respuesta permanente para cada modo es la siguiente:

$$\ddot{\eta}_i + 2\xi_i\omega_{0,i}\dot{\eta}_i + \omega_{0,i}^2\eta_i = -L_{ij}\ddot{u}_j, \quad (4.12)$$

donde $\ddot{u}_j$ es la aceleración de la base y L_{ij} es el factor de participación modal, que se calcula como:

$$L_{ij} = \{\phi_i\}^T [M] \{r\} \quad (4.13)$$

siendo $\{r\} = \{1, 1, 1\}^T$ el vector de excitación de la base. En la Tabla 4.2 se muestran los factores e participación de cada modo.

Tabla 4.2. Factores de participación modal de cada masa del sistema.

Masa	Factor de participación	Valor [-]
1	L_{1j}	3,81805486
2	L_{2j}	1,18425129
3	L_{3j}	0,14144253

Como la base impone una aceleración sinusoidal de frecuencia constante, suponemos movimiento armónico tanto de la excitación, $\ddot{u} = Ae^{i\Omega t}$, como de cada modo “ i ”, $\ddot{u} = \tilde{\eta}e^{i\Omega t}$, obteniendo los siguientes desplazamientos y aceleraciones del espacio modal en el campo de la frecuencia:

$$\tilde{\eta}_i = -\frac{L_{ij}A}{\omega_{0,i}^2} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{\Omega}{\omega_{0,i}}\right)^2 + i2\xi_i \frac{\Omega}{\omega_{0,i}}} \quad (4.14)$$

$$\ddot{\tilde{\eta}}_i = -\Omega^2 \tilde{\eta}_i = L_{ij}A \cdot \frac{\left(\frac{\Omega}{\omega_{0,i}}\right)^2}{1 - \left(\frac{\Omega}{\omega_{0,i}}\right)^2 + i2\xi_i \frac{\Omega}{\omega_{0,i}}} \quad (4.15)$$

Finalmente, los desplazamientos relativos a la base se obtienen de la siguiente manera:

$$\{\tilde{x}\} = [\Phi]\{\tilde{\eta}\}, \quad (4.16)$$

donde $\{\tilde{\eta}\} = \{\tilde{\eta}_1, \tilde{\eta}_2, \tilde{\eta}_3\}^T$. Por otro lado, los desplazamientos absolutos son los siguientes:

$$\{\tilde{z}\} = \{\tilde{x}\} + \{r\}u_{base} = \{\tilde{x}\} + \{1, 1, 1\}^T u_{base}. \quad (4.17)$$

Finalmente, las aceleraciones absolutas que experimenta las masas se obtienen como:

$$\ddot{\tilde{z}} = [\Phi] \left(-\omega_{0,i}^2 \{\tilde{\eta}\} \right) + \{r\}A. \quad (4.18)$$

En las Figuras 4.2 a 4.4 se muestra cómo son los desplazamientos relativos, absolutos y la aceleración absoluta de la masa m_3 .

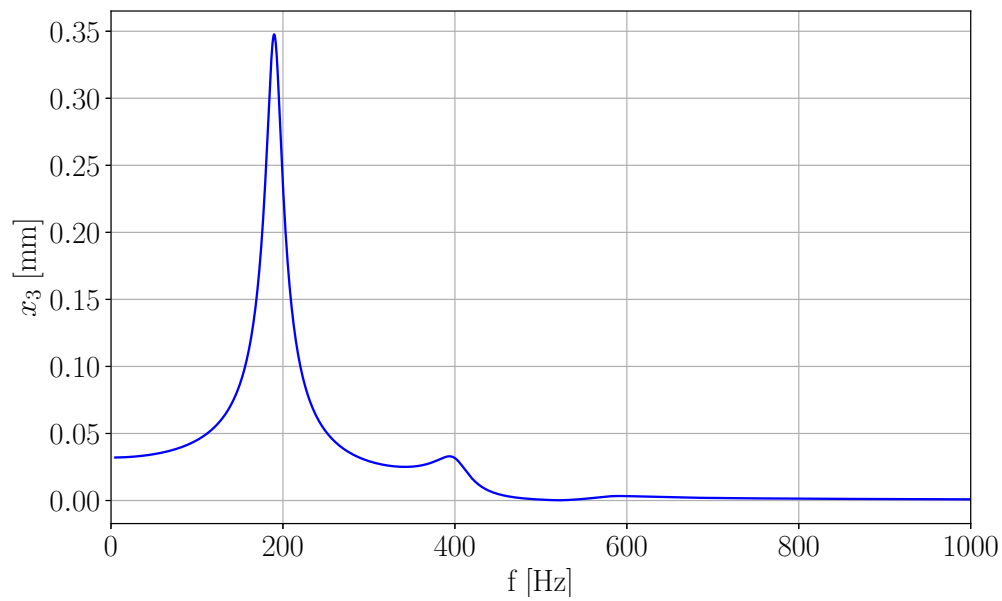


Figura 4.2. Desplazamiento relativo de la masa m_3 para el rango de frecuencias de 5–1000 Hz, obtenido teóricamente.

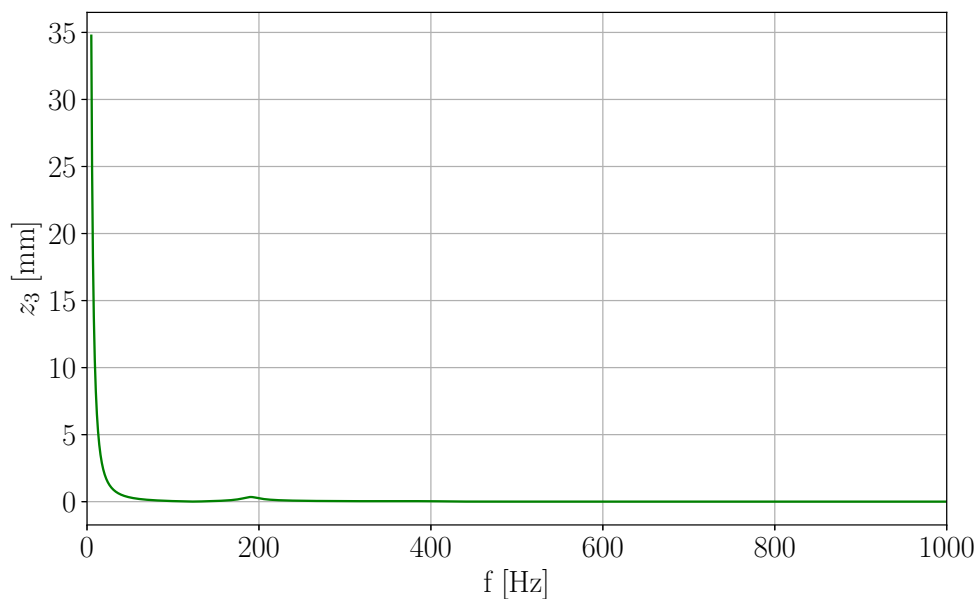


Figura 4.3. Desplazamiento absoluto de la masa m_3 para el rango de frecuencias de 5–1000 Hz, obtenido teóricamente.

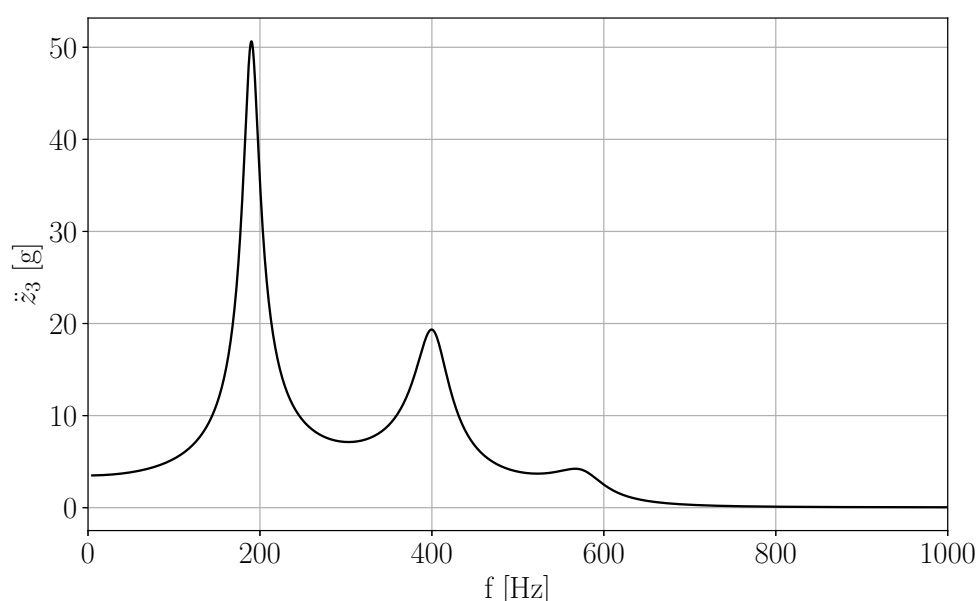


Figura 4.4. Aceleración absoluta, en g , de la masa m_3 para el rango de frecuencias de 5 – 1000 Hz, obtenido teóricamente.

4.2. Descripción del modelo FEM

En esta sección se detalla el modelo de elementos finitos que se ha creado con el programa MSC Patran para la obtención de la respuesta de las masas del sistema de la Figura 4.1 frente a la excitación de la base especificada al comienzo de la Sección 4. Es importante mencionar que para la creación del modelo FEM se ha decidido emplear las unidades del SI, con una tolerancia del modelo de 5×10^{-6} .

• Geometría

La geometría consta de cuatro puntos, uno de ellos correspondiente a la base, $P_1 = (0, 20, 0)$, y los otros tres correspondientes a las masas, $P_2 = (0, 1, 0)$, $P_3 = (0, 2, 0)$ y $P_4 = (0, 2, 0)$.

• Materiales

No se han creado materiales para el modelo FEM que se ha realizado.

• Propiedades y secciones

Primero se crean las propiedades de las masas m_1 , m_2 y m_3 asignando la opción de *Lumped* a la propiedad de cada una de ellas y, posteriormente, las propiedades de los muelles como

elementos 1D de tipo *Spring*, en las se especifica que solo se desea rigidez en el grado de libertad de traslación en el eje vertical o eje y , UY.

Tabla 4.3. Propiedades 1D creadas en el modelo FEM del ejercicio 2.

Nombre	Constante [N/m]	DOF Node 1	DOF Node 2
1D_Muelle_k1	3×10^7	UY	UY
1D_Muelle_k2	2×10^7	UY	UY
1D_Muelle_k3	1×10^7	UY	UY

Tabla 4.4. Propiedades 0D creadas en el modelo FEM del ejercicio 2.

Nombre	Opción	Masa [kg]
0D_m1_10kg	<i>Lumped</i>	10
0D_m2_5kg	<i>Lumped</i>	5
0D_m3_1kg	<i>Lumped</i>	1

• Mallado

En la Tabla 4.5 se muestran los elementos creados. Se asigna a cada elemento la numeración correspondiente de su masa, y la numeración seguida para los elementos de tipo muelle hace referencia a los nodos o masas que une.

Tabla 4.5. Resumen de los elementos, junto con su propiedad y numeración, creados en el modelo FEM del ejercicio 2.

Tipo de elemento	Propiedad	Numeración
0D	0D_m1_10kg	1
0D	0D_m2_5kg	2
0D	0D_m3_1kg	3
1D	1D_Muelle_k1	14
1D	1D_Muelle_k2	12
1D	1D_Muelle_k3	23

• Casos de carga, fuerzas aplicadas y condiciones de contorno

Finalmente, se crean las condiciones de contorno, mostradas en la Tabla 4.6, asignadas al caso de carga previamente creado, *LoadCase*. Por un lado se restringe completamente el movimiento del nodo de la base, y por otro, se restringen todos los DOF (grados de libertad) de los nodos de las masas menos el desplazamiento en y (desplazamiento vertical).

Tabla 4.6. Condiciones de contorno creadas en el modelo FEM del ejercicio 2.

Nombre	Tipo	Nodo de aplicación	DOF restringidos
SPC_Base_123456	SPC	4 (base)	$T_x, T_y, T_z, R_x, R_y, R_z = 0$
SPC_Masas_13456	SPC	1,2,3 (masas)	$T_x, T_z, R_x, R_y, R_z = 0$

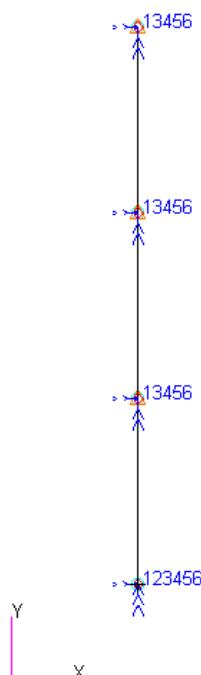


Figura 4.5. Modelo FEM creado para el ejercicio 2.

4.3. Resultados del modelo FEM

Para la obtención de los resultados se ha hecho uso de los cabeceros proporcionados y preconfigurados para los análisis sinusoidales, mostrado en las Figuras 4.6 a 4.7. Antes de ejecutar el análisis, y tras la finalización de los cabeceros, se deja el archivo *.bdf* únicamente con los nodos, los elementos y las propiedades, es decir, se eliminan de éste las condiciones de contorno y el caso de carga. Es importante notar que para este análisis se crea una nodo ficticio 8599999 llamado *SHAKER* en la posición del nodo 4 (nodo de la base) que será el que reciba la aceleración forzada (SPCD), y éste (nodo independiente) irá unido mediante un elemento RBE2 al nodo 4 del modelo FEM (nodo dependiente), de tal forma que los seis DOF del nodo 4 serán totalmente dependientes del movimiento del nodo 8599999.


```

27 $-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$
28 SPCADD 2 1 3
29 $ Displacement Constraints of Load Set : SPC_SHAKER_123456
30 SPC1 1 123456 859999
31 $ Displacement Constraints of Load Set : SPC_Masas_13456
32 SPC1 3 13456 1 2 3
33 RLOAD2,10,11,,,12,,ACCE
34 $ Aceleración forzada en el SHAKER en la dirección 2 (= "y")
35 SPCD 11 859999 2 9.81
36 $-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$
37 TABLED1 12
38 5.0 3.5 1000.0 3.5 ENDT
39 $-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$
40 TABDMP1 20 CRIT
41 0. 0.05 1000. 0.05 ENDT
42 $-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$
43 FREQ1 40 5.0 1.0 995
44 FREQ4 40 5.0 1000.0 0.3 5
45 $-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$
46 EIGRL 1 0. 1100. 0
47 $ Definition of the node for the SHAKER
48 GRID 859999 0.0 0.0 0.0
49 $-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$
50 $ Unimos SHAKER a nodo de la BASE
51 RBE2 860000 859999 123456 4
52 $-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$
53 $ Referenced Coordinate Frames
54 $
55 INCLUDE 'ejercicio2.bdf'
56 $
57 ENDDATA

```

Figura 4.6. Cabecero empleado para el análisis de vibraciones sinusoidales con MSC Nas-
tran (parte 1.)

```

27 $-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$
28 SPCADD 2 1 3
29 $ Displacement Constraints of Load Set : SPC_SHAKER_123456
30 SPC1 1 123456 859999
31 $ Displacement Constraints of Load Set : SPC_Masas_13456
32 SPC1 3 13456 1 2 3
33 RLOAD2,10,11,,,12,,ACCE
34 $ Aceleración forzada en el SHAKER en la dirección 2 (= "y")
35 SPCD 11 859999 2 9.81
36 $-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$
37 TABLED1 12
38 5.0 3.5 1000.0 3.5 ENDT
39 $-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$
40 TABDMP1 20 CRIT
41 0. 0.05 1000. 0.05 ENDT
42 $-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$
43 FREQ1 40 5.0 1.0 995
44 FREQ4 40 5.0 1000.0 0.3 5
45 $-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$
46 EIGRL 1 0. 1100. 0
47 $ Definition of the node for the SHAKER
48 GRID 859999 0.0 0.0 0.0
49 $-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$
50 $ Unimos SHAKER a nodo de la BASE
51 RBE2 860000 859999 123456 4
52 $-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$-----$$
53 $ Referenced Coordinate Frames
54 $
55 INCLUDE 'ejercicio2.bdf'
56 $
57 ENDDATA

```

Figura 4.7. Cabecero empleado para el análisis de vibraciones sinusoidales con MSC Nas-
tran (parte 2.)

En las Figuras 4.8 a 4.10 se muestran los desplazamientos relativo y absoluto, y la aceleración absoluta de la masa m_3 , de modo que se puedan comparar con los resultados obtenidos teóricamente (véanse las Figuras 4.2 a 4.4).

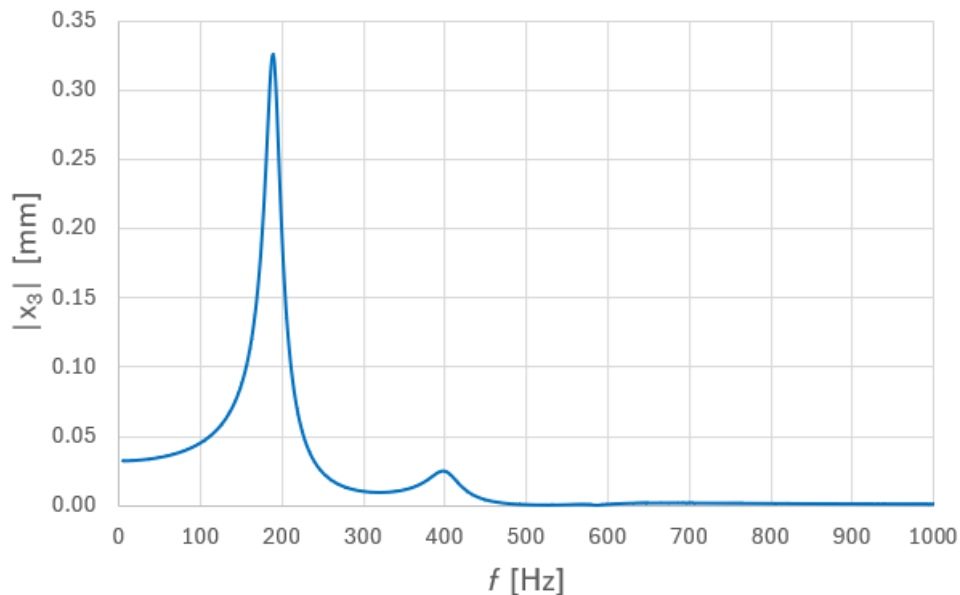


Figura 4.8. Desplazamiento relativo de la masa m_3 para el rango de frecuencias de 5–1000 Hz, obtenido MSC Nastran.

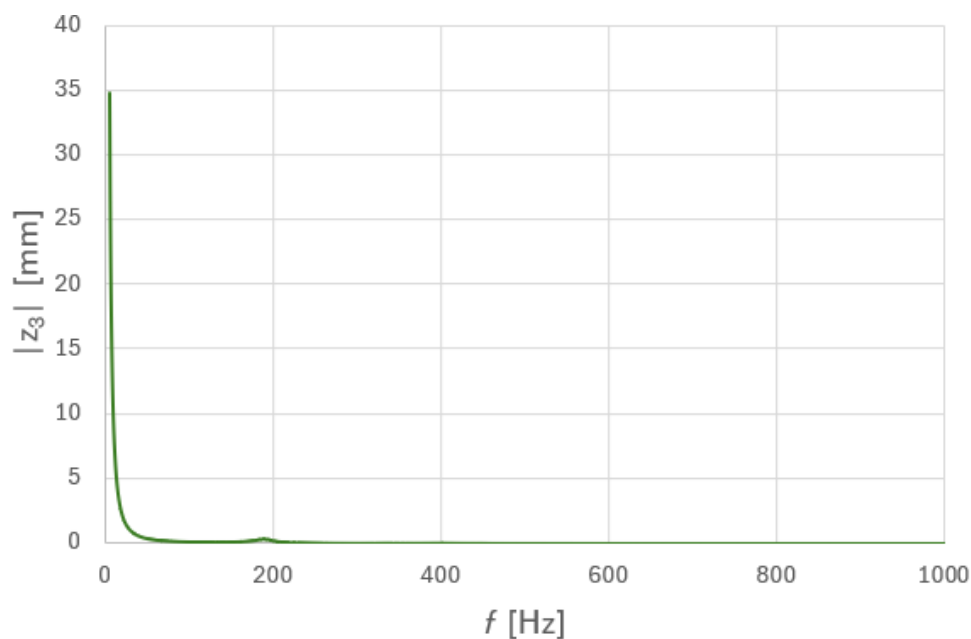


Figura 4.9. Desplazamiento absoluto de la masa m_3 para el rango de frecuencias de 5–1000 Hz, obtenido MSC Nastran.

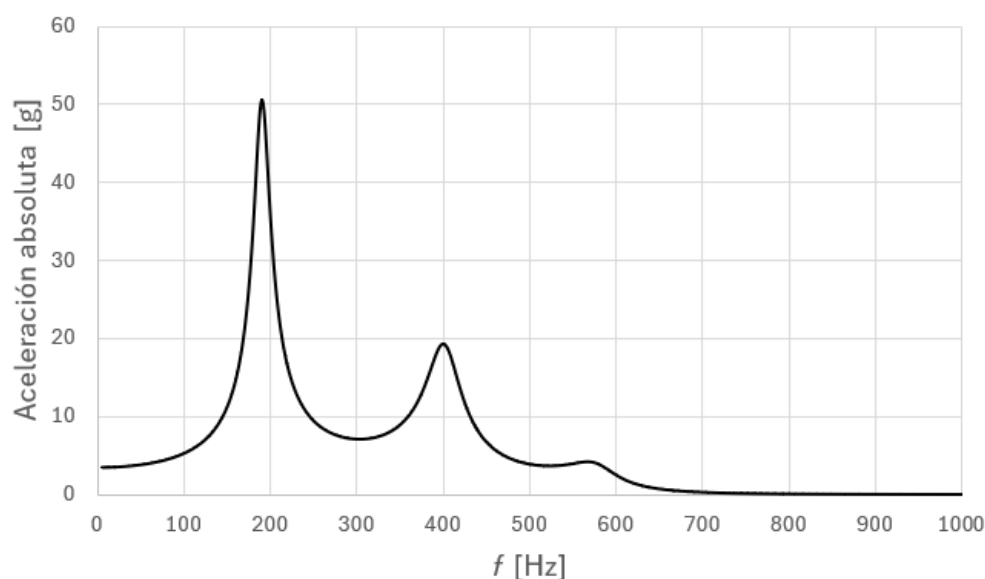


Figura 4.10. Aceleración absoluta, en g , de la masa m_3 para el rango de frecuencias de 5 – 1000 Hz, obtenido con MSC Nastran.

4.4. Comparación de resultados

Comparando los resultados calculados teóricamente (véanse las Figuras 4.2 a 4.4) con los obtenidos con el programa MSC Nastran (véanse las Figuras 4.8 a 4.10), se observa que los resultados son prácticamente idénticos, mostrando el pico más alto de desplazamiento relativo y aceleración absoluta para la primera frecuencia propia, y teniendo el mayor desplazamiento absoluto para la frecuencia de 5Hz. La única diferencia existente entre ambos resultados reside en que los valores obtenidos con MSC Nastran en el desplazamiento relativo cerca del pico a la primera frecuencia propia del sistema tienen un error relativo de en torno a un 7% en frente a los obtenidos teóricamente (véanse las Figuras 4.2 y 4.8). Se comprueba, por tanto, que los resultados obtenidos con MSC Nastran son válidos al ser muy próximos a los teóricos, ya que no se han tenido en cuenta hipótesis en el modelo teórico .

5. Conclusiones

A lo largo de este trabajo se ha podido comprobar que los resultados obtenidos teóricamente sirven para realizar una buena aproximación, cualitativa, de los resultados que se deben obtener en el cálculo numérico con modelos FEM en programas como MSC Nastran. Se destaca lo siguiente:

- Los resultados obtenidos con MSC Nastran son próximos a los obtenidos teóricamente. Es importante mencionar la diferencia en las frecuencias propias que se han obtenido en el ejercicio 1 cuando se usa CBAR o CBEAM, existiendo un acoplamiento entre modos laterales y longitudinal cuando se hace uso de CBEAM, que no existe cuando se usa CBAR. Especialmente notoria esa diferencia en el cálculo de la frecuencia propia longitudinal.
- Por otro lado, los resultados obtenidos en el ejercicio 2 con MSC Nastran también son muy próximos a los obtenidos teóricamente, con un pequeño error en los desplazamientos relativos cerca de la primera frecuencia propia que puede deberse a la diferencia de solvers empleados, donde en el modelo teórico, cuyos resultados se han obtenido con un script de Python, se emplea *numpy.linalg.solve*, y el programa MSC Nastran tiene su propio solver numérico especializado escrito en Fortran.

Por lo tanto, se comprueba que las estimaciones analíticas, si bien no ofrecen resultados muy precisos desde el punto de vista cuantitativos, sí ofrecen resultados buenos cualitativamente, por lo que son importantes a la hora de valorar los resultados numéricos obtenidos con programas comerciales, siendo la teoría una herramienta fundamental que permite al ingeniero calculista validar sus modelos FEM.